

Umask

Umask es un mecanismo que define los permisos predeterminados para archivos y directorios nuevos. Por definición, los permisos predeterminados para archivos es 666, y para directorios, 777. Umask actúa como un filtro que resta ciertos permisos de los valores predeterminados para generar los permisos de los archivos y directorios que se van creando.

Cálculo mediante resta

Estableciendo que el valor predeterminado es 666 (rw-rw-rw-) para los archivos, y 777 (rwxrwxrwx) para los directorios, supongamos que nosotros queremos conseguir que los archivos tengan permisos 644 al momento de crearse. Lo que deberemos hacer para lograr que todos los archivos nuevos que produzcamos obtengan este permiso, debemos restar al valor predeterminado, el valor que queremos conseguir. Este valor que nos da como resultado, es el que debemos establecer con el comando umask.

$$0666 - 0644 = 0022$$

```
umask 0022
```

```
-rw-r--r-- 1 alumno alumno 0 oct 28 18:38 archivo_nuevo
```

Cálculo mediante operación binaria

Otra forma de entender umask es mediante operaciones binarias. Cada número en los permisos octales corresponde a un conjunto de bits. Por ejemplo, 7 es 111 (rwx), 6 es 110 (rw).

Decimal	Binario	Valor
0	000	Sin permisos
1	001	Ejecución
2	010	Escritura
3	011	Escritura + Ejecución

4	100	Lectura
5	101	Lectura + Ejecución
6	110	Lectura + Escritura
7	111	Lectura + Escritura + Ejecución

Cuando configuramos umask, lo que hacemos es convertir el valor en su representación binaria y restamos los permisos correspondientes.

En este caso lo que haremos es:

- 1) Al número que viene por default como valor predeterminado, convertirlo en binario: 666 = 110 110 110
- 2) El valor que nosotros queremos obtener como permisos, en este caso 644 también lo pasamos a binario y realizamos una operación llama “*NOT Binary*”¹, que implica negar el número obtenido:
 - a) 644 = 110 100 100
 - b) *not binary* = 001 011 011

Fíjese que la operación consiste en invertir el número binario de **a)** y generando el inverso de **b)**.

- 3) Finalmente, realizaremos una operación AND bit a bit ²:

110 110 110 (valor predeterminado, 666)

001 011 011 (negación de los permisos finales)

000 010 010 (resultado en binario)

Esto nos va a dar como resultado en octal el número 022 que deberemos usar con el comando umask.

Si utilizamos el comando umask directamente en la terminal, estaremos estableciendo su valor de forma temporal y únicamente para la sesión activa en ese momento. Sin

¹ La operación *NOT Binary* es una operación lógica que toma un número binario y niega cada uno de sus *bits*. Es decir, cambia los *bits* de 1 a 0 y de 0 a 1.

² La operación *AND bit a bit* es una operación lógica que compara dos números binarios *bit a bit* y devuelve un valor binario resultante. La regla básica de esta operación es que el resultado es 1 solo si ambos bits comparados son 1, en caso contrario, el resultado es 0.

embargo, si deseamos que el valor de umask sea permanente en todo el sistema, es necesario configurarlo en los archivos de administración global de entornos de usuarios.

Para definir el umask de manera específica para un usuario individual, se debe agregar la configuración en su archivo `~/.bashrc` o `~/.profile`. Por otro lado, si queremos aplicar esta configuración de forma global para todos los usuarios del sistema, lo recomendable es establecerla en `/etc/profile` o `/etc/login.defs`.

Bibliografía

- Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, con sabor a Debian*. Pp. 107 (5.7) - 119 (5.6).